

# Propiedades de las Integrales

## Propiedades básicas

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

**Nota:** La integral tiene la misma magnitud de área, pero cambia el *sentido*. Si un área es negativa, basta invertir los límites para obtenerla positiva.

$$\int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$$

**Nota:** Si  $c$  es constante, sale como un factor multiplicando la integral.

$$\int_a^b c dx = c(b - a)$$

**Nota:** Como  $f(x) = c$  es constante, equivale a integrar la recta  $y = c$ . En este caso, la integral se interpreta como  $c \cdot x$  evaluado de  $a$  a  $b$ :

$$\int_a^b c dx = [cx]_a^b = cb - ca = c(b - a).$$

Geométricamente, corresponde al área de un rectángulo de base  $(b - a)$  y altura  $c$ .

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

**Nota:** Al juntar intervalos, los límites deben estar *alineados* y en el orden correcto. Si los tramos se suman, se respetan los signos de cada integral.

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

**Nota:** La integral en un intervalo degenerado (mismo límite inferior y superior) vale cero.

$$\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

**Nota:** La integral es *lineal*, se pueden sumar o restar funciones dentro de la integral.

## Teorema Fundamental del Cálculo

Si  $F(x)$  es una primitiva de  $f(x)$ , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

**Nota:** Siempre se evalúa la primitiva en el *límite superior menos el inferior*.